ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.1 · ΤΡΙΤΗ 06/10/2026

Τι είναι το Λειτουργικό Σύστημα

Το ανακαλύπτουμε μέσα από τον ίδιο μας τον υπολογιστή

6 αποστολές στο PC · κάρτα συστήματος · cmd · BIOS/UEFI · άδειες χρήσης · πρώτη γνωριμία με Linux

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Πώς δουλεύουμε κάθε Τρίτη

15΄

Σύντομη εξήγηση

Μόνο όσα χρειάζονται για να καταλάβεις τι θα κάνεις.

≈ 2 ώρες

Αποστολές στο PC

Βήμα-βήμα στον δικό σου υπολογιστή, με αυξανόμενη δυσκολία.

10΄

Παραδοτέο

Κάθε εργαστήριο κλείνει με κάτι που αποθηκεύεις στον φάκελό σου.

Τι θα κάνουμε στο εξάμηνο

- Πώς δουλεύει ένα ΛΣ και πώς μοιράζει τον επεξεργαστή
- Windows: γραμμή εντολών, ρυθμίσεις, βλάβες
- Linux σε εικονική μηχανή: τερματικό, δικαιώματα
- VirtualBox, Docker, macOS, Android, iOS

Κανόνες εργαστηρίου

- Φτιάχνεις σήμερα τον φάκελο LS_Eponymo στα Έγγραφα. Εκεί μπαίνουν όλα.
- Δεν αλλάζεις ρυθμίσεις χωρίς οδηγία.
- Κολλάς; Ρωτάς πρώτα τον διπλανό, μετά εμένα.

Το ΛΣ είναι ο «μεσάζων»

Χρήστης
εσύ

Εφαρμογές
Chrome, Word, Steam, VS Code

Λειτουργικό Σύστημα
Windows, Linux, macOS, Android

Υλικό (hardware)
CPU, RAM, δίσκος, οθόνη, δίκτυο

ΟΡΙΣΜΟΣ

Λειτουργικό σύστημα είναι το **βασικό λογισμικό** που **διαχειρίζεται το υλικό** του υπολογιστή και **παρέχει υπηρεσίες** στις εφαρμογές και στον χρήστη.

Πυρήνας (kernel)

Η καρδιά του ΛΣ: μιλά απευθείας με το υλικό.

Κέλυφος (shell)

Αυτό που βλέπεις: γραφικό περιβάλλον (GUI) ή γραμμή εντολών (CLI).

Γνώρισε τον υπολογιστή σου

▶ 25΄ ΣΤΟ PC

1

Ρυθμίσεις

`Win + I → Σύστημα → Πληροφορίες`

Όνομα συσκευής, επεξεργαστής, RAM, τύπος συστήματος (64-bit), έκδοση Windows.

2

winver

`Win + R → winver → Enter`

Η ακριβής έκδοση και το build του ΛΣ.

3

Πληροφορίες συστήματος

`Win + R → msinfo32 → Enter`

Κατασκευαστής, μοντέλο, όλα τα στοιχεία σε μία λίστα.

4

Διαχείριση εργασιών

`Ctrl + Shift + Esc → Επιδόσεις`

Πυρήνες, λογικοί επεξεργαστές, τύπος δίσκου (HDD/SSD).

Η κάρτα συστήματος

▶ 25΄ ΣΤΟ PC

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Συμπλήρωσε την κάρτα σε Word και αποθήκευσέ τη ως **Karta_Systimatos.docx** στον φάκελο LS_Eponymo. Βάλε και ένα στιγμιότυπο από το msinfo32 (Win + Shift + S).

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ	Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ PC
Όνομα υπολογιστή	Ρυθμίσεις → Πληροφορίες	
ΛΣ, έκδοση και build	winver	
Τύπος συστήματος (32/64-bit)	Ρυθμίσεις → Πληροφορίες	
Επεξεργαστής, πυρήνες, λογικοί επεξεργαστές	Διαχείριση εργασιών → Επιδόσεις → CPU	
Εγκατεστημένη RAM	msinfo32	
Χωρητικότητα και τύπος δίσκου (HDD/SSD)	Διαχείριση εργασιών → Επιδόσεις → Δίσκος	

Βρες τις 6 δουλειές του ΛΣ

▶ 20΄ ΣΤΟ PC

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Το ΛΣ έχει 6 βασικές δουλειές. Για καθεμία, άνοιξε το εργαλείο των Windows όπου «φαίνεται» και γράψε **ένα στοιχείο που βρήκες** (αριθμό, όνομα, ρύθμιση).

ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΣ	ΠΟΥ ΤΗ ΒΛΕΠΩ ΣΤΑ WINDOWS	ΤΙ ΒΡΗΚΑ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)
Διεργασίες & επεξεργαστής	`Διαχείριση εργασιών → Διεργασίες`	Ποια εφαρμογή τρώει την περισσότερη CPU;
Κύρια μνήμη (RAM)	`Διαχείριση εργασιών → Επιδόσεις → Μνήμη`	Πόση RAM είναι σε χρήση τώρα;
Αρχεία & δίσκος	`Αυτός ο υπολογιστής → δεξί κλικ στο C: → Ιδιότητες`	Σύστημα αρχείων: NTFS
Συσκευές Ε/Ε	`Win + R → devmgmt.msc`	Όνομα κάρτας γραφικών / δικτύου
Ασφάλεια & χρήστες	`Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί · Ασφάλεια των Windows`	Είναι ενεργή η προστασία από ιούς;
Διεπαφή με τον χρήστη	`Επιφάνεια εργασίας (GUI) · Win + R → cmd (CLI)`	Δύο τρόποι να δώσω εντολές

Ίδια δουλειά, δύο κελύφη

▶ 15΄ ΣΤΟ PC

Α · Με το γραφικό περιβάλλον (GUI)

- Άνοιξε τον φάκελο LS_Eponymo στα Έγγραφα
- Δεξί κλικ → Δημιουργία → Φάκελος: gui_test
- Μέσα: δεξί κλικ → Δημιουργία → Έγγραφο κειμένου: hello.txt
- Γράψε μέσα «hello» και αποθήκευσε

Β · ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ (WIN + R → CMD)

```
cd %USERPROFILE%\Documents\LS_Eponymo
mkdir cli_test   φτιάξε φάκελο
cd cli_test   μπες μέσα
echo hello > hello.txt   φτιάξε αρχείο
dir   δες τι υπάρχει
type hello.txt   δες το περιεχόμενο
```

Τι κατάλαβες;

Δύο διαφορετικά **κελύφη** (Εξερεύνηση αρχείων και cmd), ίδιο αποτέλεσμα στον δίσκο. Από κάτω δουλεύει ο ίδιος **πυρήνας**. Άνοιξε τον φάκελο cli_test από την Εξερεύνηση: το hello.txt είναι εκεί.

Πώς ξεκινά ο υπολογιστής

▶ 10΄ ΣΤΟ PC

Κουμπί λειτουργίας → **UEFI / BIOS: έλεγχος υλικού** → Φορτωτής εκκίνησης (boot manager) → **Φορτώνεται ο πυρήνας** → Οθόνη σύνδεσης

1. **BIOS ή UEFI;**
   `msinfo32 → Λειτουργία BIOS`
   Γράψε αν είναι UEFI ή Legacy (παλιό BIOS).

2. **Ασφαλής εκκίνηση**
   `msinfo32 → Κατάσταση ασφαλούς εκκίνησης`
   Ενεργή ή όχι; Εμποδίζει κακόβουλο λογισμικό να φορτωθεί πριν το ΛΣ.

3. **Τι ξεκινά μαζί;**
   `Διαχείριση εργασιών → Εφαρμογές εκκίνησης`
   Δες ποια προγράμματα ξεκινούν μαζί με τα Windows (μόνο κοιτάμε).

Πέντε γενιές σε 80 χρόνια

1η	2η	3η	4η	5η
1945–55	1955–65	1965–80	1980–	2007–
Λυχνίες	**Τρανζίστορ**	**Ολοκληρωμένα**	**Προσωπικοί Η/Υ**	**Κινητά & cloud**
Χωρίς ΛΣ. Διακόπτες και καλώδια.	Ομαδική επεξεργασία (batch).	Πολυπρογραμματισμός, UNIX (1969).	MS-DOS, Windows, Mac, Linux (1991).	iOS, Android, εικονικές μηχανές.

Μίνι αποστολή (2΄)

Τρέξε ξανά `winver`. Σε ποια γενιά ανήκει το ΛΣ σου; Ποιο είναι το παλαιότερο ΛΣ που έχεις χρησιμοποιήσει;

Εμπορικό ή ελεύθερο;

▶ 15΄ ΣΤΟ PC

Εμπορικό (με άδεια)

Πληρώνεις άδεια, ο κώδικας είναι κλειστός. Π.χ. Windows, macOS, Office.

ΕΛ/ΛΑΚ

Ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα: τον κώδικα τον βλέπεις, τον αλλάζεις, τον μοιράζεσαι. Π.χ. Linux, Firefox, 7-Zip.

Παραδοτέο

Πίνακας **Adeies.docx**: Πρόγραμμα · Εταιρεία/κοινότητα · Εμπορικό ή ΕΛ/ΛΑΚ · Πηγή.

1

Η άδεια των Windows

`Ρυθμίσεις → Σύστημα → Ενεργοποίηση`

Είναι ενεργοποιημένα; Τι έκδοση (Home / Pro / Education);

2

Τα προγράμματά σου

`Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Εγκατεστημένες εφαρμογές`

Διάλεξε 5 προγράμματα. Για καθένα ψάξε στο διαδίκτυο: εμπορικό ή ΕΛ/ΛΑΚ;

Linux μέσα στον browser

▶ 15΄ ΣΤΟ PC

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Άνοιξε στον browser το **bellard.org/jslinux** και διάλεξε ένα Linux με κονσόλα. Τρέχει μέσα στον browser, χωρίς να αλλάξει τίποτα στον υπολογιστή. Δοκίμασε τις εντολές και σύγκρινε με τα Windows.

ΕΝΤΟΛΗ LINUX	ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΤΑ WINDOWS
`uname -a`	Όνομα και έκδοση του πυρήνα	`winver`
`cat /etc/os-release`	Ποια διανομή Linux είναι	`Ρυθμίσεις → Πληροφορίες`
`whoami`	Με ποιον χρήστη είσαι συνδεδεμένος	`whoami (και στο cmd!)`
`pwd`	Σε ποιον φάκελο βρίσκεσαι	`cd (χωρίς τίποτα άλλο)`
`ls -l`	Τα αρχεία του φακέλου	`dir`

Ποιο ΛΣ θα πρότεινες;

●●○ ΜΕΤΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ · ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

α · Εργαστήριο με παλιούς υπολογιστές και μηδέν budget

Linux (π.χ. Linux Mint, Lubuntu): δωρεάν, ελαφρύ, τρέχει σε παλιό υλικό.

β · Γραφίστας με Adobe και Final Cut

macOS: το Final Cut υπάρχει μόνο εκεί και η Adobe υποστηρίζεται πλήρως.

γ · Web server για ένα site

Linux (π.χ. Ubuntu Server): σταθερό, δωρεάν, το πιο διαδεδομένο σε web servers.

δ · Λογιστήριο με ελληνικό λογιστικό πρόγραμμα

Windows: τα περισσότερα ελληνικά λογιστικά προγράμματα τρέχουν μόνο εκεί.

Πριν φύγεις

Στον φάκελο LS_Eponymo πρέπει να υπάρχουν

- ☐ Karta_Systimatos.docx (με στιγμιότυπο)
- ☐ Ο πίνακας «6 δουλειές του ΛΣ»
- ☐ Φάκελοι gui_test και cli_test με το hello.txt
- ☐ Adeies.docx

Τι κρατάμε

- Το ΛΣ στέκεται ανάμεσα σε εφαρμογές και υλικό.
- Κάνει 6 δουλειές: τις βρήκες όλες στα Windows.
- Πυρήνας από κάτω, κέλυφος (GUI ή CLI) από πάνω.
- Εμπορικό ή ΕΛ/ΛΑΚ: διαλέγεις ανάλογα με τη χρήση.

Επόμενο εργαστήριο · Τρίτη 13/10

Πώς τρέχουν 150 προγράμματα σε λίγους πυρήνες; Θα «κυνηγήσουμε» διεργασίες, θα τους αλλάξουμε προτεραιότητα και θα τις παγώσουμε.